

Optimalno, nelinearno i napredno upravljanje - Domaći 1

Željana Bilbija, Predrag Nuždić, Aleksa Rančić

February 7, 2026

1 Sistem

Funkcija prenosa sistema je data izrazom

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}. \quad (1)$$

Sistem (1) se u prostoru stanja može predstaviti kao

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ \dot{x}_3 &= -3x_3 - 3x_2 - x_1 + u, \end{aligned} \quad (2)$$

odnosno u matričnom obliku

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (3)$$

gde su matrice A i B definisane sa

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2 Regulator po stanjima

Zadatak je projektovati kontinualni i diskretni regulator po stanjima za sistem (1) odnosno (3) koji je u stanju da kompenzuje konstantan poremećaj d upravljačkog signala .

2.1 Uticaj položaja polova na pojačanje regulatora

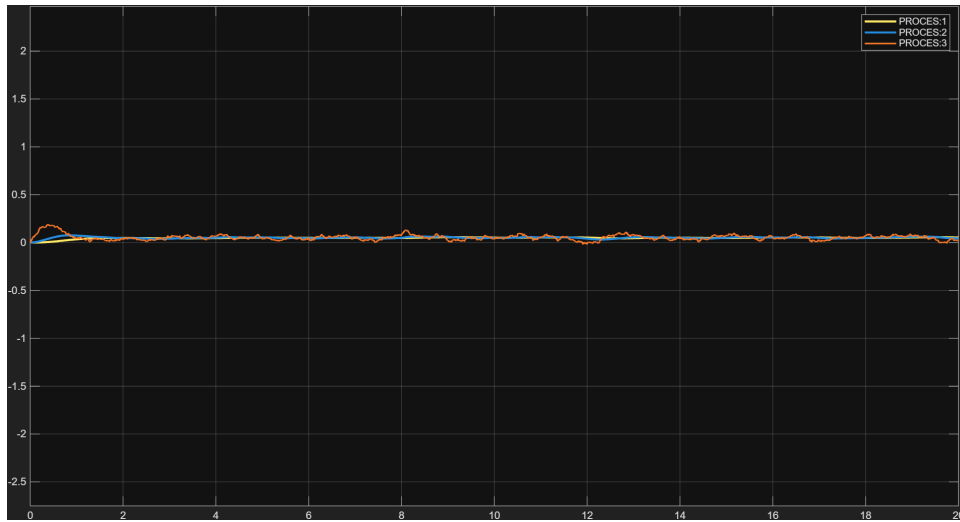
Povećanjem brzine odziva (izborom negativnijih polova) možemo primetiti da dobijamo veća pojačanja u matrici pojačanja $\mathbf{K}$, kao što je prikazano u tabeli 1. Pojačanja $\mathbf{K}$ su dobijena Akerman metodom.

p	$\mathbf{K}$
-10	[999 297 27]
-5	[124 72 12]
-1	[0 0 0]
-0.1	[-0.999 -2.97 -2.7]

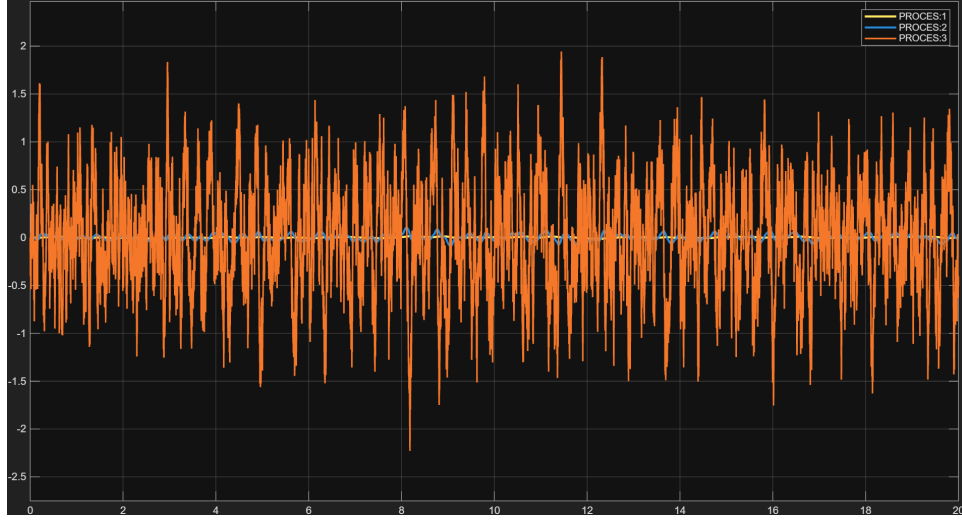
Table 1: Pojačanja regulatora u zavisnosti od položaja trostrukog pola u zatvorenoj povratnoj sprezi.

Možemo primetiti da ukoliko su željeni polovi isti kao i u sistemu (1) pojačanje će biti jednako nuli, odnosno nema potrebe za regulacijom sistema. Kako se šum merenja pojavljuje u izrazima koje matrica pojačanja $\mathbf{K}$ množi, postavljanje negativnijih polova uticaj mernog šuma raste (pojačavamo šum). Uticaj šuma je prikazan na slikama 1 i 2

Ukoliko su polovi po apsolutnoj vrednosti manji od inicijalnih polova sistema, pojačanje će biti negativno.



Slika 1: Sopstveni odziv sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi za $p = -2$



Slika 2: Sopstveni odziv sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi za $p = -10$

2.2 Postavljanje polova na osnovu željenih performansi sistema

Željene performanse sistema su izražene kroz vreme smirenja T_s i oscilatornost ξ .

Željeni dominantni polovi u zatvorenoj povratnoj sprezi p_1 i p_2 su dati izrazima

$$\begin{aligned} p_1 &= -\omega_0\xi + j\omega_0\sqrt{1-\xi^2} \, i \\ p_2 &= -\omega_0\xi - j\omega_0\sqrt{1-\xi^2}, \end{aligned}$$

gde je ω_0 neprigušena kružna učestanost sistema. Na osnovu vremenske konstante sistema $\tau = \frac{1}{\xi\omega_0}$ odnosno datog vremena smirenja možemo izračunati neophodnu neprigušenu kružnu učestanost za date uslove uz pomoć izraza

$$\omega_0 = 5 \frac{1}{\xi T_s}. \quad (4)$$

U izrazu (4) korišćena je veza $T_s = [3 - 5]\tau$. Dakle, izraz za polove sistema postaje

$$\begin{aligned} p_1 &= -\frac{5}{T_s} + j5\frac{1}{\xi T_s}\sqrt{1-\xi^2} \, i \\ p_2 &= -\frac{5}{T_s} - j5\frac{1}{\xi T_s}\sqrt{1-\xi^2}. \end{aligned}$$

Sada realni deo polova zavisi isključivo od zadatog vremena smirenja, što omogućava proizvoljno podešavanje brzine odziva. Veća vrednost T_s približava sistem granici stabilnosti, dok za manje vrednosti vremena smirenja sistem

je dalji od granice stabilnosti. Kao što ćemo videti i u slučaju izbora pojačanja, pojavljuju se suprostavljajući zahtevi brzine odziva i propusnog opsega sistema.

Ukoliko na ovaj način podešavamo polove sistema treba obratiti pažnju da se polovi višeg reda (treći pol u ovom slučaju) postavljaju dovoljno daleko od konjugovanog para. Naime, koliko je dobra aproksimacija zavisi isključivo od frekvencije ulaznog signala, zbog toga što se sistemi ponašaju slično do određene frekvencije u zavisnosti od položaja polova višeg reda. U našem slučaju $p_3 = -10$.

Pre analize greške u ustaljenom stanju u zavisnosti od vrednosti referentnog signala i signala poremećaja upravljanja, neophodno je da vidimo šta se dešava sa izlaznom veličinom $x_1 = y$ u ustaljenom stanju. Ukoliko je upravljanje oblika

$$u = -\mathbf{K}x + NR_0r,$$

tada izraz za izlaz sistema (2) se može zapisati kao

$$Y(s) = C(sI - A + BK)^{-1}(NR(s) + D(s)) \quad (5)$$

gde je $D(s)$ poremećaj upravljačkog signala. Daljim sređivanjem dobijamo

$$Y(s) = \frac{1}{s^3 + (1 + k_3)s^2 + (1 + k_2)s + (1 + k_1)}(NR_0R(s) + D(s)). \quad (6)$$

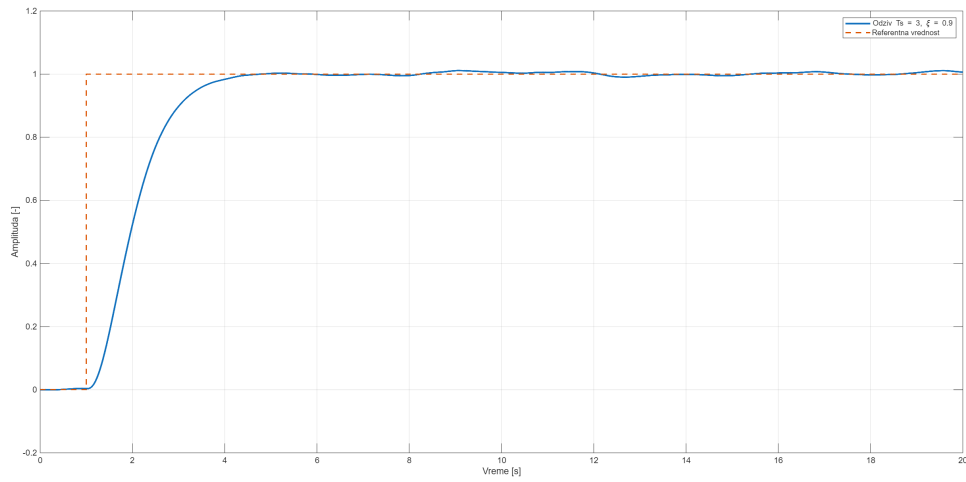
Upotrebom druge granične teoreme možemo dobiti izraz za izlaz sistema u ustaljenom stanju

$$Y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = R_0 \frac{N}{1 + k_1} + \frac{D_0}{1 + k_1}. \quad (7)$$

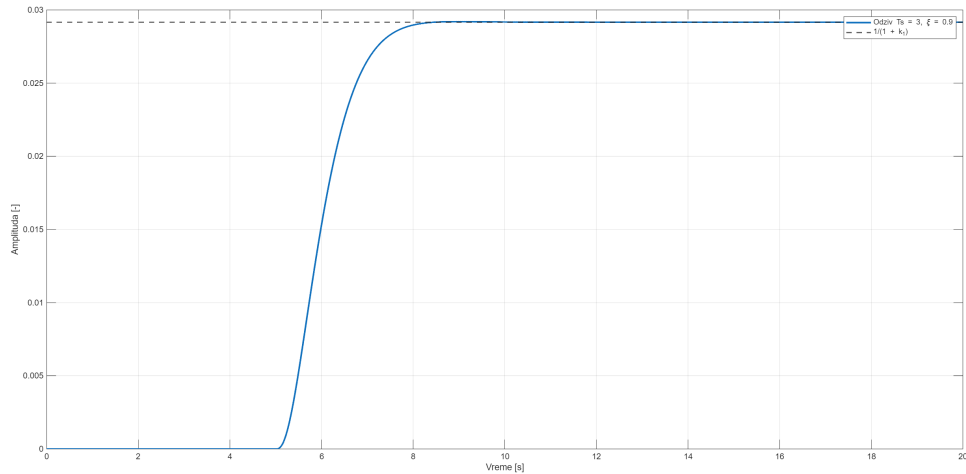
Postavljanjem $N = 1 + k_1$ dobijamo sledeći izraz za vrednost signala

$$Y_{ss} = R_0 + \frac{D_0}{1 + k_1}. \quad (8)$$

Možemo primetiti da u zavisnosti od k_1 dobijamo različite vrednosti za izlazni signal. Naime, ukoliko je k_1 mnogo veće od 1 odnosno teži beskonačnosti, greška odnosno razlika $e = R_0 - y$ teži 0. Ukoliko je k_1 konačan broj, dobijamo grešku $e = \frac{D_0}{1+k_1}$.

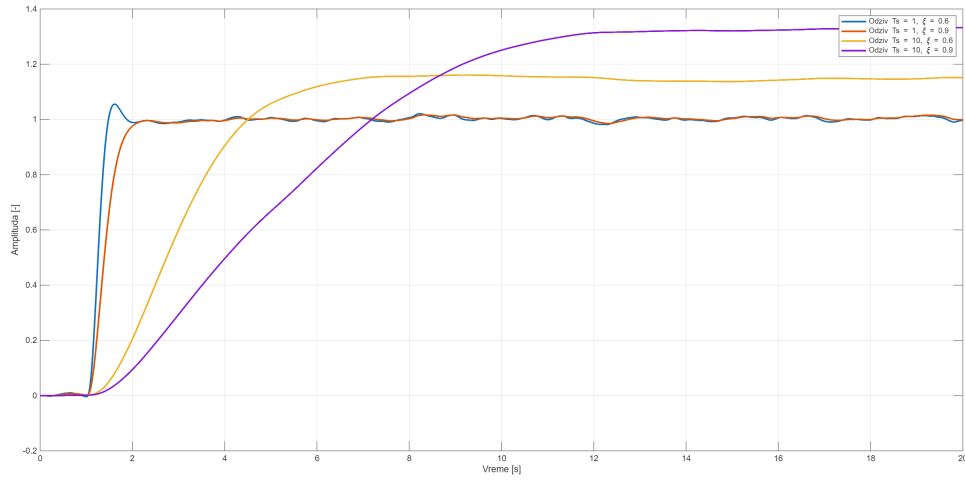


Slika 3: Odziv sistema (1) sa ulaznim signalom $u = -Kx + NR_0r$ i poremećajem D . $r(t) = h(t - 1)$ i $d(t) = 0$.



Slika 4: Odziv sistema (1) sa ulaznim signalom $u = -Kx + NR_0r$ i poremećajem D . $r(t) = 0$ i $d(t) = h(t - 5)$. Možemo primetiti da se sistem ustali na vrednost $\frac{1}{1+k_1}$.

Dakle, povećanjem pojačanja k_1 (zahtevanjem negativnijih polova odnosno bržeg odziva) dobijamo manju grešku u ustaljenom stanju pri delovanju poremećaja, dok ukoliko on ne postoji, dobrim izborom N sistem je sposoban da prati referencu (step) bez greške. Nasuprot ovom zahtevu moramo paziti i na širinu propusnog opsega koji se širi postavljanjem negativnijih polova.



Slika 5: Odzivi sistem sa poremećajem za različite vrednosti vremena smirenja T_s i oscilatornosti ξ . Primetimo da za manje vrednosti vremena smirenja greška u ustaljenom stanju je manja (veće k_1), dok za veće vrednosti imamo manji uticaj šuma na odziv. Referentna vrednost je $r(t) = h(t)$.

Implementiran je i kontinualni i diskrenti regulator, ali proces diskretizacije ne menja stvari puno. S obzirom na vreme odabiranja $T = 0.001s$ i vrednost vremenske konstante sistema $\tau = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{5}\xi T_s$, izbrom dovoljno velike vremenske konstante odnosno vremena smirenja kontinualni i diskretni regulator se ponašanju isto. Ukoliko uzmemo da $\xi = 0.7$ i $T_s = 10s$ dobijamo da je vremenska konstanta $\frac{\tau}{T} = 1400$ puta veća od vremena odabiranja. Sistem ovo "vidi" kao kontinualni regulator.

2.3 Saturacija izvršnog organa

Ukoliko postoji saturacija izvršnog organa nije moguće pratiti reference veće vrednosti od maksimalne vrednosti upravljanja odnosno važi $|R_0|^3 < u_{max}$ uz $d(t) = 0$. Kako iz izraza (7) vidimo, u ustaljenom stanju, važi da $u = R_0$ ukoliko uzmemo da je $N = 1 + k_1$. Dakle, ubacivanjem u nejednakost $-u_{max} < u < u_{max}$ dobijamo izraz

$$-u_{max} \leq R_0^3 \leq u_{max}. \quad (9)$$

Ukoliko poremećaj postoji tada je izbor referentne vrednosti ograničen sa $-u_{max} + D_0 \leq R_0^3 \leq u_{max} + D_0$.